



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, CAMPUS I
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

SALVADOR
2026

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

Monografia parcial apresentada ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET) - Campus I, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), como requisito à obtenção da aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I. **Área de concentração:** Ciências da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim

SALVADOR
2026

TERMO DE ANUÊNCIA DO ORIENTADOR

Declaro, para os devidos fins, que li e revisei este trabalho e atesto sua qualidade como resultado parcial desta monografia. Confirmo que o referencial teórico apresentado é adequado e suficiente para fundamentar os objetivos propostos e que a metodologia científica utilizada, bem como os resultados esperados, são consistentes e possuem qualidade suficiente para submissão à banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso I, no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim
Orientador

SUMÁRIO

1	CONTEXTUALIZAÇÃO	5
1.1	Introdução	5
1.1.1	<i>Contextualização do Tema</i>	5
1.1.2	<i>Apresentação e Delimitação do Problema</i>	6
1.2	Justificativa e Contribuições	6
1.2.1	<i>Pergunta de Pesquisa</i>	6
1.3	Objetivos	6
1.3.1	<i>Objetivo Geral</i>	6
1.4	Objetivos Específicos	6
2	REFERÊNCIAL TEÓRICO	7
2.1	Sistemas Embarcados e Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)	7
2.2	Frameworks de Experimentação Remota e Centralizada	7
2.3	Frameworks de Experimentação Remota e Centralizada	7
3	METODOLOGIA	8
3.1	Metodologia Tradicional	8
3.1.1	<i>Tipo de Pesquisa</i>	8
3.1.2	<i>Fontes e Coleta de Dados</i>	8
3.1.3	<i>Análise dos Dados</i>	8
3.1.4	<i>Ferramentas Utilizadas</i>	8
3.2	Metodologia Utilizando Design Science Research (DSR)	9
3.2.1	<i>Identificação do Problema e Requisitos do Artefato</i>	9
3.2.2	<i>Desenvolvimento do Artefato (Arquitetura)</i>	9
3.2.3	<i>Demonstração Funcional (PoC)</i>	9
3.2.4	<i>Avaliação e Comunicação</i>	10
4	RESULTADOS ESPERADOS	11
5	CRONOGRAMA	12
	REFERÊNCIAS	13

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Introdução

O ensino experimental de Física enfrenta um dilema de infraestrutura: de um lado, sistemas comerciais de aquisição de dados (DAQ) de alto custo; de outro, o uso de ferramentas não padronizadas (como smartphones pessoais) que podem dispersar a atenção pedagógica. Este trabalho propõe uma terceira via através de uma arquitetura centralizada baseada em IoT (ESP32/Arduino e Raspberry Pi), que utiliza redes sem fio para integrar múltiplas bancadas experimentais em um único ponto de controle e visualização.

1.1.1 Contextualização do Tema

As atividades experimentais desempenham papel fundamental no ensino de Física, permitindo que conceitos teóricos sejam observados e analisados por meio da coleta e interpretação de dados. Entretanto, a implementação e manutenção de laboratórios didáticos frequentemente dependem de equipamentos de aquisição de dados especializados, cujo custo pode limitar sua adoção em instituições de ensino com recursos reduzidos.

Nos últimos anos, o avanço de plataformas de hardware de baixo custo, como microcontroladores e computadores de placa única, ampliou significativamente as possibilidades de instrumentação científica acessível. Dispositivos como ESP32, Arduino e Raspberry Pi oferecem recursos de processamento, conectividade e integração com sensores a um custo consideravelmente inferior ao de sistemas proprietários tradicionalmente utilizados em laboratórios de ensino.

Paralelamente, a popularização das redes sem fio e das tecnologias associadas à Internet das Coisas (IoT) possibilitou a construção de sistemas distribuídos capazes de coletar, transmitir e armazenar dados experimentais em tempo real. Esse cenário cria oportunidades para o desenvolvimento de laboratórios mais flexíveis, escaláveis e acessíveis, nos quais múltiplos experimentos podem ser monitorados de forma centralizada por meio de interfaces web.

Nesse contexto, surge a necessidade de investigar arquiteturas que permitam integrar experimentos didáticos a infraestruturas computacionais de baixo custo, reduzindo a dependência de computadores dedicados em cada bancada e favorecendo o compartilhamento dos dados coletados. O presente trabalho insere-se nesse cenário ao propor uma arquitetura baseada em comunicação sem fio para aquisição e

monitoramento centralizado de dados experimentais em laboratórios de Física.

1.1.2 Apresentação e Delimitação do Problema

O problema técnico-pedagógico reside no isolamento das bancadas, que frequentemente operam com hardware ocioso e exigem computadores dedicados por experimento.

1.2 Justificativa e Contribuições

A contribuição deste trabalho é superior à simples instrumentação, pois foca na concepção de uma infraestrutura escalável. Enquanto trabalhos anteriores focam em sensores isolados, esta proposta apresenta uma solução de rede que permite ao docente monitorar todo o laboratório simultaneamente. Isso democratiza o acesso à instrumentação científica e serve de alicerce para a modernização de laboratórios públicos.

1.2.1 Pergunta de Pesquisa

Como desenvolver e avaliar uma arquitetura de baixo custo, baseada em comunicação sem fio, focada no uso educacional para a aquisição e monitoramento centralizado de experimentos em laboratórios de Física?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Construir e apresentar um sistema de monitoramento centralizado para experimentos de Física, integrando microcontroladores a um servidor via rede Wi-Fi com interface gráfica.

1.4 Objetivos Específicos

1. Desenvolver a arquitetura de software (Firmware e Servidor Central) para telemetria via HTTP.
2. Implementar uma Prova de Conceito (PoC) com o experimento de Carga e Descarga de Capacitor.
3. Demonstrar a funcionalidade do sistema através da coleta de dados em tempo real.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Sistemas Embarcados e Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)

O uso de microcontroladores como Arduino e ESP32 é validado como ferramenta eficaz para PBL, permitindo que os estudantes ajam como cientistas ao manipularem aparatos reais (Lisboa *et al.*, 2021; Vidal; Bravo; Rengifo, 2022). A literatura destaca que a eficácia pedagógica não depende de precisão metrológica extrema, mas da ilustração clara dos princípios físicos envolvidos (Mishonov *et al.*, 2018; Vidal; Bravo; Rengifo, 2022).

2.2 Frameworks de Experimentação Remota e Centralizada

Frameworks modernos, como o FREE (Framework for Remote Experiments in Education), defendem a separação entre a interface do usuário e o controle do aparato físico para facilitar a escalabilidade (Kuriák *et al.*, 2022). A centralização de dados via interfaces web é uma tendência que permite a integração de experimentos reais com Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS), otimizando o fluxo de trabalho docente (Martins *et al.*, 2023; Reljic *et al.*, 2018).

2.3 Frameworks de Experimentação Remota e Centralizada

O experimento de carga e descarga de capacitor é ideal para validar sistemas de telemetria devido à sua curva exponencial previsível (Aguilar-Marín; Chavez-Bacilio; Jáuregui-Rosas, 2018). A literatura demonstra que a digitalização desse fenômeno permite discussões ricas sobre o comportamento real dos componentes e desvios do modelo ideal (Kowalski, 2024).

3 METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho é estruturada para descrever os processos técnicos e científicos adotados para a criação de uma infraestrutura de monitoramento centralizado. A pesquisa utiliza a abordagem da **Design Science Research (DSR)**, voltada para o desenvolvimento e avaliação de artefatos tecnológicos que resolvam problemas práticos de Sistemas de Informação (Hevner *et al.*, 2004).

3.1 Metodologia Tradicional

Para fins de classificação acadêmica, esta pesquisa define-se conforme os critérios a seguir:

3.1.1 *Tipo de Pesquisa*

Quanto à sua natureza, trata-se de uma **pesquisa aplicada**, pois busca resolver o problema prático do isolamento de hardware em laboratórios de ensino. Quanto aos objetivos, classifica-se como **exploratória** e de **desenvolvimento tecnológico**. Proceduralmente, configura-se como uma **pesquisa experimental**, visto que envolve a construção e o teste funcional de um protótipo físico.

3.1.2 *Fontes e Coleta de Dados*

A pesquisa utiliza **dados secundários**, obtidos por meio de uma revisão sistemática da literatura em bases científicas, e **dados primários**, coletados experimentalmente por meio dos nós sensores (ESP32) durante o experimento de carga e descarga do capacitor.

3.1.3 *Análise dos Dados*

A análise é conduzida de forma **quantitativa**, focada no processamento dos sinais analógicos e na telemetria recebida, e **qualitativa**, por meio da avaliação técnica do design da arquitetura e da eficácia da orquestração dos dados sem fio.

3.1.4 *Ferramentas Utilizadas*

- **Hardware:** Microcontroladores ESP32 ou Arduino (nós sensores), Raspberry Pi (servidor central) e componentes do circuito RC.
- **Software e Protocolos:** Linguagem C++ (Arduino Framework), Python para o backend, e protocolo HTTP para comunicação Wi-Fi.

3.2 Metodologia Utilizando Design Science Research (DSR)

A aplicação da DSR organiza o trabalho nas seguintes etapas fundamentais (Hevner *et al.*, 2004):

3.2.1 Identificação do Problema e Requisitos do Artefato

O problema reside na fragmentação laboratorial e no alto custo de manutenção de sistemas que exigem computadores individuais por bancada. O foco é superar a necessidade de conexões físicas por USB. Os requisitos incluem: coleta de dados analógicos via ESP32 ou Arduino; transmissão sem fio; e visualização centralizada em Dashboard Web.

3.2.2 Desenvolvimento do Artefato (Arquitetura)

O artefato consiste em uma infraestrutura orquestrada composta por:

- **Camada de Borda:** Microcontroladores ESP32 coletando dados de tensão do circuito RC em tempo real.
- **Camada de Servidor:** Raspberry Pi atuando como servidor central para recepção, processamento e persistência dos dados em banco de dados.
- **Interface de Monitoramento:** Dashboard Web desenvolvido para visualização docente e discente (Silva; Cavalcante; Frota, 2022).

3.2.3 Demonstração Funcional (PoC)

A demonstração será realizada através de uma **Prova de Conceito (PoC)** baseada no experimento de Carga e Descarga de Capacitor. A demonstração focará na viabilidade técnica da orquestração:

- **Sincronização de Telemetria:** Demonstração da capacidade da arquitetura em receber e processar dados de nós microcontroladores via rede sem fio.
- **Fidelidade do Fenômeno:** Coleta da curva de descarga do capacitor e sua correta representação gráfica na interface web.
- **Persistência de Dados:** Verificação da integridade dos registros armazenados no banco de dados para consultas e análises pedagógicas posteriores.

3.2.4 Avaliação e Comunicação

A avaliação do artefato é de caráter funcional, aferindo se a arquitetura cumpre o papel de centralizar a coleta de dados de forma estável e escalável. Os resultados serão documentados nesta monografia e comunicados em defesa pública perante banca examinadora.

4 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que a arquitetura demonstre ser uma alternativa funcional e robusta aos sistemas proprietários. O resultado principal será a prova de conceito de um laboratório integrado, onde a tecnologia sem fio elimina o emaranhado de cabos e centraliza a gestão pedagógica, permitindo que o professor foque na orientação dos alunos e não na configuração individual de hardware.

5 CRONOGRAMA

Etapas da Pesquisa (TCC II)	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Desenvolvimento do Hardware e Firmware	X	X				
Aplicação Web e Prova de Conceito		X	X	X		
Avaliação de Resultados e Redação Final				X	X	
Defesa do Trabalho de Conclusão						X

REFERÊNCIAS

- AGUILAR-MARÍN, P.; CHAVEZ-BACILIO, M.; JáUREGUI-ROSAS, S. Using analog instruments in tracker video-based experiments for understanding electricity and magnetism phenomena in physics education. **European Journal of Physics**, v. 39, 01 2018. Citado na página 7.
- HEVNER, A. R. *et al.* Design science in information systems research. **MIS Q.**, Society for Information Management and The Management Information Systems Research Center, USA, v. 28, n. 1, p. 75105, mar. 2004. ISSN 0276-7783. Citado nas páginas 8 e 9.
- KOWALSKI, F. V. The process of constructing new knowledge: an undergraduate laboratory exercise facilitated by a vacuum capacitor-resistor circuit. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 45, n. 5, p. 055201, 2024. ISSN 1361-6404. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1088/1361-6404/ad6cb4>. Citado na página 7.
- KURIÁK, P. *et al.* Design and implementation of a framework for remote experiments in education. In: **2022 8th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC)**. [S.l.: s.n.], 2022. p. 258–265. Citado na página 7.
- LISBOA, A. *et al.* Teaching labs for blind students: equipment to measure standing waves on a string. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 42, n. 6, p. 065701, aug 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1361-6404/ac18b6>. Citado na página 7.
- MARTINS, M. *et al.* Integration of remote laboratories with lms. In: **2023 6th Experiment@ International Conference (exp.at'23)**. [S.l.: s.n.], 2023. p. 243–248. Citado na página 7.
- MISHONOV, T. M. *et al.* Simple do-it-yourself experimental set-up for electron charge measurement. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 39, n. 6, p. 065202, aug 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1361-6404/aad3d7>. Citado na página 7.
- RELJIC, V. *et al.* Remotely controlled compressed air spring design and implementation for distance education. **Computer Applications in Engineering Education**, v. 26, 06 2018. Citado na página 7.
- SILVA, I. M. da; CAVALCANTE, M. A.; FROTA, V. B. da. Desenvolvimento de um experimento controlado remotamente e um simulador tridimensional para demonstrar a lei do inverso do quadrado. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, Sociedade Brasileira de Física - SBF, v. 44, p. e20210400, 2022. ISSN 1806-1117. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0400>. Citado na página 9.
- VIDAL, J.; BRAVO, D. A.; RENGIFO, C. F. Teaching physical sciences using arduino physics lab at the universidad del cauca. **IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje**, v. 17, n. 3, p. 223–229, 2022. Citado na página 7.